

1. Тип 1 № 383591 *i*

Хозяин дачного участка строит баню с парным отделением. Парное отделение имеет размеры: длина 3,5 м, ширина 2,2 м, высота 2 м. Окон в парном отделении нет, для доступа внутрь планируется дверь шириной 60 см, высота дверного проема 1,8 м. Для прогрева парного отделения можно использовать электрическую или дровяную печь. В таблице представлены характеристики трех печей.

Номер печи	Тип	Объем помещения	Масса	Стоимость
1	Дровяная	8-12	40	18 000
2	Дровяная	10-16	48	19 500
3	Электрическая	9-15,5	15	15 000

Для установки дровяной печи дополнительных затрат не потребуется. Установка электрической печи потребует подведения специального кабеля, что обойдется в 6500 руб.

Установите соответствие между объемами помещения и номерами печей, для которых данный объем является наименьшим для отопления помещений. Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность трех цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Объем	8	9	10
Номер печи			

2. Тип 2 № 383592 *i*

Найдите объем парного отделения строящейся бани. Ответ дайте в кубических метрах.

3. Тип 3 № 406327 *i*

На сколько рублей покупка дровяной печи, подходящей по объему парного отделения, обойдется дешевле электрической с учетом установки?

4. Тип 4 № 383594 *i*

На дровяную печь, масса которой 48 кг, сделали скидку 10%. Сколько рублей стала стоить печь?

5. Тип 5 № 406279 *i*

Хозяин выбрал дровяную печь (рис. 1). Чертеж передней панели печи показан на рисунке 2.



Рис. 1

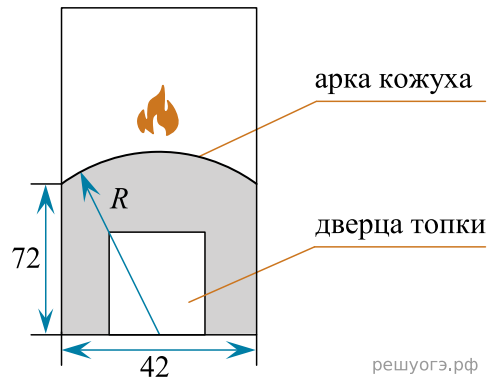


Рис. 2

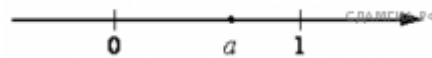
Печь снабжена кожухом вокруг дверцы топки. Верхняя часть кожуха выполнена в виде арки, приваренной к передней стенке печи по дуге окружности с центром в середине нижней части кожуха (см. рис. 2). Для установки печи хозяину понадобилось узнать радиус закругления арки R . Размеры кожуха в сантиметрах показаны на рисунке. Найдите радиус закругления арки в сантиметрах.

6. Тип 6 № 316784 *i*

Найдите значение выражения $3,8 + 2,9$.

7. Тип 7 № 353368 *i*

На координатной прямой отмечено число a



Найдите наибольшее из чисел a^2, a^3, a^4

- 1) a^2
- 2) a^3
- 3) a^4
- 4) не хватает данных для ответа

8. Тип 8 № 318630 *i*

Чему равно значение выражения $(3\sqrt{2})^2$?

9. Тип 9 № 472389 *i*

Решите уравнение $3(x + 11) - 2(x - 11) = 11$.

10. Тип 10 № 132738 *i*

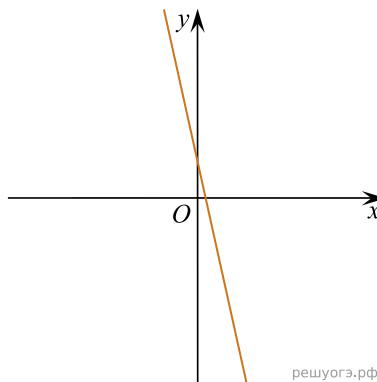
Миша с папой решили покататься на колесе обозрения. Всего на колесе двадцать четыре кабинки, из них 5 — синие, 7 — зеленые, остальные — красные. Кабинки по очереди подходят к платформе для посадки. Найдите вероятность того, что Миша прокатится в красной кабинке.

11. Тип 11 № 341702 *i*

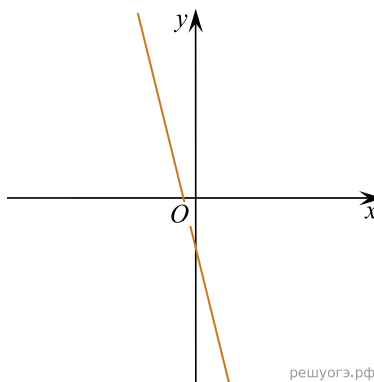
На рисунке изображены графики вида $y = kx + b$. Установите соответствие между графиками функций и знаками коэффициентов k и b .

Графики

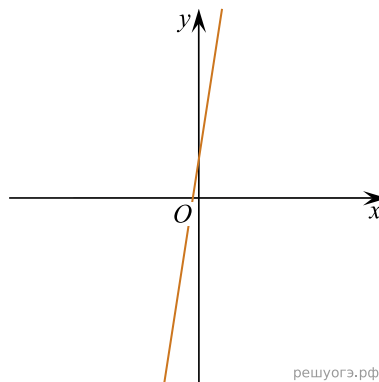
А)



Б)



В)

**Коэффициенты**1) $k < 0, b > 0$ 2) $k > 0, b > 0$ 3) $k < 0, b < 0$

Ответ:

А	Б	В

12. Тип 12 № 341532 *i*

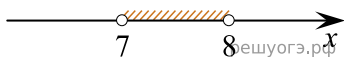
Из формулы центростремительного ускорения $a = \omega^2 R$ найдите R (в метрах), если $\omega = 4 \text{ с}^{-1}$ и $a = 64 \text{ м/с}^2$.

13. Тип 13 № 341322 *i*

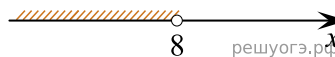
На каком рисунке изображено множество решений системы неравенств

$$\begin{cases} -35 + 5x > 0, \\ 6 - 3x > -18? \end{cases}$$

1)



2)



4)



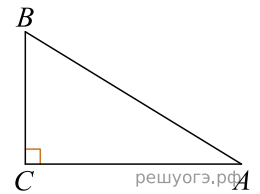
3) система не имеет решений

14. Тип 14 № 459975 *i*

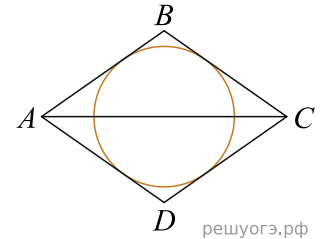
Каучуковый мячик с силой бросили на асфальт. Отскочив, мячик подпрыгнул на 5,4 м, а при каждом следующем прыжке он поднимался на высоту в три раза меньше предыдущей. При каком по счету прыжке мячик в первый раз не достигнет высоты 10 см?

15. Тип 15 № 356109 *i*

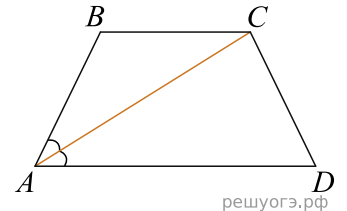
В треугольнике ABC угол C равен 90° , $\sin B = \frac{3}{7}$, $AB = 21$. Найдите AC .

**16. Тип 16 № 472385** *i*

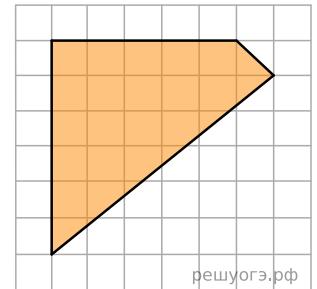
Диагональ AC ромба $ABCD$ равна 48, а $\operatorname{tg} \angle BCA = \frac{7}{24}$. Найдите радиус окружности, вписанной в ромб.

**17. Тип 17 № 472260** *i*

В равнобедренной трапеции $ABCD$ угол D равен 68° . Найдите градусную меру угла ACD , если луч AC является биссектрисой угла BAD .

**18. Тип 18 № 323750** *i*

Площадь одной клетки равна 1. Найдите площадь фигуры, изображенной на рисунке.

**19. Тип 19 № 311763** *i*

Укажите номера верных утверждений.

- 1) Через любую точку проходит не менее одной прямой.
- 2) Если при пересечении двух прямых третьей прямой соответственные углы равны 65° , то эти две прямые параллельны.
- 3) Если при пересечении двух прямых третьей прямой внутренние накрест лежащие углы составляют в сумме 90° , то эти две прямые параллельны.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

20. Тип 20 № 338951 *i*

Решите уравнение $(x+2)^4 - 4(x+2)^2 - 5 = 0$.

21. Тип 21 № 314431

При смешивании первого раствора кислоты, концентрация которого 20%, и второго раствора этой же кислоты, концентрация которого 50%, получили раствор, содержащий 30% кислоты. В каком отношении были взяты первый и второй растворы?

22. Тип 22 № 333129

Постройте график функции

$$y = \begin{cases} x^2 + 2x + 3, & \text{если } x \geq -3, \\ x + 9, & \text{при } x < -3, \end{cases}$$

и определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

23. Тип 23 № 324778

Расстояние от точки пересечения диагоналей ромба до одной из его сторон равно 19, а одна из диагоналей ромба равна 76. Найдите углы ромба.

24. Тип 24 № 340104

Через точку O пересечения диагоналей параллелограмма $ABCD$ проведена прямая, пересекающая стороны AB и CD в точках P и T соответственно. Докажите, что $BP = DT$.

25. Тип 25 № 339730

Углы при одном из оснований трапеции равны 77° и 13° , а отрезки, соединяющие середины противоположных сторон трапеции, равны 11 и 10. Найдите основания трапеции.